รายงานการศึกษาบทความวิจัย

เรื่อง

ขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

จัดทำโดย

นายกฤษฎา	หนานเจียง	เลขทะเบียน 6409610810
นายวิรุฬ	ภูวดลไพโรจน์	เลขทะเบียน 6409683304
นางสาวศศิกานต์	ปริปุณณากร	เลขทะเบียน 6409683320

เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา	ปาจีนบูรวรรณ์
กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์	ตระกูลไตรพฤกษ์
กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา	พัฒนางกูร
กรรมการ	อาจารย์ ดร.ชยธร	วนาสวัสดิ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ค.491 โครงงานพิเศษ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการศึกษาบทความวิจัย

เรื่อง

ขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

จัดทำโดย

นายกฤษฎา	หนานเจียง	เลขทะเบียน 6409610810
นายวิรุฬ	ภูวดลไพโรจน์	เลขทะเบียน 6409683304
นางสาวศศิกานต์	ปริปุณณากร	เลขทะเบียน 6409683320

เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา	ปาจีนบูรวรรณ์
กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์	ตระกูลไตรพฤกษ์
กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา	พัฒนางกูร
กรรมการ	อาจารย์ ดร.ชยธร	วนาสวัสดิ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ค.491 โครงงานพิเศษ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำนำ

รายงานการศึกษาโครงงานพิเศษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ค.491 โครงงานพิเศษ 2 จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง ขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการหาขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบ ประกอบด้วย เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรกับจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน พร้อมทั้งให้ตัวอย่างการคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ที่ได้

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ ผู้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการศึกษา และจัดทำรายงานวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

นายกฤษฎา หนานเจียง
นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์
นางสาวศศิกานต์ ปริปุณณากร

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญ	ii
ภาพรวมบทความวิจัย	iii
1 บทนำ	1
2 ความรู้เบื้องต้น	2
3 ผลการศึกษา	6
4 ตัวอย่างการคำนวณ	20
5 สรุปผลการศึกษา	24
เอกสารอ้างอิง	24
A ภาคผนวก	26

ภาพรวมบทความวิจัย

ชื่อโครงงาน : ขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบกับจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน
On the bounds for spectral norm of some circulant matrix types with the Gaussian Padovan numbers

คณะผู้จัดทำรายงาน : นายกฤษฎา หนานเจียง
นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์
นางสาวศศิกานต์ ปริปุณณากร

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

บทคัดย่อ : บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบกับจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

คำสำคัญ : เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร นอร์ม จำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

บทที่ 1

บทนำ

ในปี ค.ศ. 1994 จำนวนพาโดแวนได้ถูกนิยามเป็นครั้งแรกโดย Richard Padovan ซึ่งเป็นจำนวนที่นิยามได้โดยความสัมพันธ์เวียนเกิด $P_n = P_{n-2} + P_{n-3}$ เมื่อ $n \geq 3$ และมีค่าเริ่มต้น $P_0 = P_1 = P_2 = 1$ ความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้เป็นที่สนใจของผู้วิจัยหลายท่าน ในปี ค.ศ. 2013 Sokshuma [5] ได้ให้สูตรผลบวกกำลังสองของจำนวนพาโดแวน ต่อมาปี ค.ศ. 2018 Taşci [8] ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิด และเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนพาโดแวน ทำให้เกิดจำนวนใหม่ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นจำนวนเชิงซ้อน เรียกว่าจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน โดยเป็นจำนวนที่มีความสัมพันธ์เวียนเกิด $GP_n = GP_{n-3} + GP_{n-2}$ สำหรับ $n \geq 3$ และมีค่าเริ่มต้น $GP_0 = 1,\ GP_1 = 1 + i,\ GP_2 = 1 + i$

เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์เป็นเมทริกซ์ชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างพิเศษ ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้และมีความเชื่อมโยงได้กับงานวิจัยหลากหลายสาขา อาทิเช่น การประยุกต์ทางด้านฟิสิกส์ พีชคณิตเรขาคณิต สถิติ ความน่าจะเป็น การประมวลผลภาพ และสัญญาณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และทฤษฎีรหัส ในปี ค.ศ. 2020 Pillai และ Chanthely [2] ได้ใช้เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ในการศึกษาการแก้สมการพหุนาม และการลดสัญญาณรบกวน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบกับจำนวนต่าง ๆ เช่น ในปี ค.ศ. 2010 Shen และ Cen [3] ได้ให้ขอบเขตบน และขอบเขตล่าง สำหรับนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์กับจำนวนฟีโบนัชชี และจำนวนลูคัส ต่อมาในปี ค.ศ. 2016 Sintunavarat [4] ได้ประมาณค่าขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร กับจำนวนพาโดแวน และต่อมาในปี ค.ศ. 2017 Uygan และ Yasamali [9] ได้ให้ขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์กับจำนวนจาคอบสตอล และจำนวนจาคอบสตอลลูคัส

จากการศึกษาบทความวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีการศึกษาขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์หลายรูปแบบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนต่าง ๆ แต่ยังไม่มีบทความวิจัยที่ศึกษาขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน พร้อมทั้งให้ตัวอย่างการคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ที่หาได้

บทที่ 2
ความรู้เบื้องต้น

ในบทนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ใช้ในการหาขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน เริ่มด้วยการให้บทนิยามของจำนวนพาโดแวน และจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

จำนวนพาโดแวน (Padovan number) [6] เขียนแทนด้วย P_n นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$P_n = P_{n-2} + P_{n-3} \tag{2.1}$$

สำหรับ $n \geq 3$ โดยมีค่าเริ่มต้น $P_0 = P_1 = P_2 = 1$

นอกจากนี้บทความวิจัย [6] ได้ให้บทนิยามของจำนวนพาโดแวน กรณีที่มีดัชนีเป็นจำนวนเต็มลบ โดยกำหนดให้

$$P_{-n} = P_{-n+3} - P_{-n+1} \tag{2.2}$$

ตัวอย่างเช่น $P_{-3} = 0,\ P_{-2} = 1$ และ $P_{-1} = 0$ และได้ให้ผลบวกกำลังสองของจำนวนพาโดแวนดังนี้

$$\sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 = P_{n+1}^2 - P_{n-2}^2 - P_{n-4}^2 \tag{2.3}$$

จำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน (Gaussian Padovan number) [8] เขียนแทนด้วย GP_n นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$GP_n = GP_{n-2} + GP_{n-3} \tag{2.4}$$

สำหรับ $n \geq 3$ โดยมีค่าเริ่มต้น $GP_0 = 1$ และ $GP_1 = GP_2 = 1 + i$

นอกจากนี้บทความวิจัย [8] ได้ให้นิยามจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน ในรูปของจำนวนพาโดแวนดังนี้

$$GP_k = P_k + iP_{k-1} \tag{2.5}$$

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

n	0	1	2	3	4	5	6	7	...
GP_n	1	$1+i$	$1+i$	$2+i$	$2+2i$	$3+2i$	$4+3i$	$5+4i$	...

บทนิยาม 2.1 [11] กำหนดให้ $A = (a_{ij})$ เป็นเมทริกซ์ขนาด $m \times n$ ใด ๆ **นอร์มแบบยุคลิด** (Euclidean norm) ของเมทริกซ์ A นิยามโดย

$$\|A\|_E = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}$$

บทนิยาม 2.2 [11] กำหนดให้ $A=(a_{ij})$ เป็นเมทริกซ์ขนาด $m\times n$ ใด ๆ **นอร์มสเปกตรัม** (Spectral norm) ของเมทริกซ์ A นิยามโดย

$$\|A\|_2=\sqrt{\max_{1\le i\le n}\lambda_i(A^HA)}$$

เมื่อ $\lambda_i(A^HA)$ เป็นค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A^HA และ A^H เป็นเมทริกซ์สลับเปลี่ยนสังยุคของ A

อสมการต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนอร์มแบบยุคลิดและนอร์มสเปกตรัม [11]

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\|A\|_E\le\|A\|_2\le\|A\|_E \tag{2.6}$$

บทนิยาม 2.3 [1] กำหนดให้ $A=(a_{ij})$ และ $B=(b_{ij})$ เป็นเมทริกซ์ขนาด $m\times n$ ใด ๆ **ผลคูณฮาดามาร์ด** (Hadamard product) ของเมทริกซ์ A และ B นิยามโดย

$$A\circ B=\left(a_{ij}\cdot b_{ij}\right)$$

บทตั้ง 2.1 [1] กำหนดให้ $A=(a_{ij})$ และ $B=(b_{ij})$ เป็นเมทริกซ์ขนาด $m\times n$ ใด ๆ จะได้ว่า

$$\|A\circ B\|_2\le r_1(A)\cdot c_1(B) \tag{2.7}$$

เมื่อ $r_1(A)=\max\limits_{1\le i\le m}\sqrt{\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$ และ $c_1(B)=\max\limits_{1\le j\le n}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}|b_{ij}|^2}$

บทนิยาม 2.4 [10] เมทริกซ์ C ขนาด $n\times n$ เรียกว่า **เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์** (Circulant matrix) นิยามโดย

$$C=\begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1}\\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-3} & c_{n-2}\\ c_{n-2} & c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-4} & c_{n-3}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ c_2 & c_3 & c_4 & \cdots & c_0 & c_1\\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{bmatrix}$$

เมื่อ c_i สำหรับทุก $i=0,\ 1,\ 2,\ldots,\ n-1$ เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ และเขียนแทนด้วย $C=Circ(c_0,\ c_1,\ c_2,\ldots,\ c_{n-1})$

บทนิยาม 2.5 [7] เมทริกซ์ C_r ขนาด $n\times n$ เรียกว่า **เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์** (r-circulant matrix) นิยามโดย

$$C_r=\begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1}\\ rc_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-3} & c_{n-2}\\ rc_{n-2} & rc_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-4} & c_{n-3}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ rc_2 & rc_3 & rc_4 & \cdots & c_0 & c_1\\ rc_1 & rc_2 & rc_3 & \cdots & rc_{n-1} & c_0 \end{bmatrix}$$

เมื่อ r และ c_i สำหรับทุก $i = 0,\ 1,\ 2, \ldots,\ n-1$ เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ และเขียนแทนด้วย $C_r = Circ_r(c_0,\ c_1,\ c_2, \ldots,\ c_{n-1})$

บทนิยาม 2.6 [4] เมทริกซ์ SC ขนาด $n \times n$ เรียกว่า **เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร** (Symmetric circulant matrix) นิยามโดย

$$SC = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1} \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \\ c_2 & c_3 & c_4 & \cdots & c_0 & c_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-2} & c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-4} & c_{n-3} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-3} & c_{n-2} \end{bmatrix}$$

เมื่อ c_i สำหรับทุก $i = 0,\ 1,\ 2, \ldots,\ n-1$ เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ และเขียนแทนด้วย $SC = SCirc(c_0,\ c_1,\ c_2, \ldots,\ c_{n-1})$

บทนิยาม 2.7 [4] เมทริกซ์ SC_r ขนาด $n \times n$ เรียกว่า **เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร** (Symmetric r-circulant matrix) นิยามโดย

$$SC_r = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1} \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_{n-1} & rc_0 \\ c_2 & c_3 & c_4 & \cdots & rc_0 & rc_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-2} & c_{n-1} & rc_0 & \cdots & rc_{n-4} & rc_{n-3} \\ c_{n-1} & rc_0 & rc_1 & \cdots & rc_{n-3} & rc_{n-2} \end{bmatrix}$$

เมื่อ r และ c_i สำหรับทุก $i = 0,\ 1,\ 2, \ldots,\ n-1$ เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ และเขียนแทนด้วย $SC_r = SCirc_r(c_0,\ c_1,\ c_2, \ldots,\ c_{n-1})$

บทตั้งต่อไปนี้แสดงผลบวกของขนาดกำลังสองของจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน ซึ่งผู้วิจัยจะนำไปใช้ในการหาขอบเขตนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

บทตั้ง 2.2 ผลบวกของขนาดกำลังสองของจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

$$\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 = 2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2 \tag{2.8}$$

พิสูจน์ จากสมการ (2.5) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 &= \sum_{k=0}^{n-1} |P_k + iP_{k-1}|^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} (P_k^2 + P_{k-1}^2) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + \sum_{k=0}^{n-1} P_{k-1}^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + P_{-1}^2 + P_0^2 + P_1^2 + \cdots + P_{n-1}^2 + P_{n-2}^2
\end{aligned}$$

เนื่องจาก $P_{-1} = 0$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 &= \sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + 0 + P_0^2 + P_1^2 + \cdots + P_{n-1}^2 + P_{n-2}^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + \sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + P_{n-2}^2 \\
&= 2\sum_{k=0}^{n-1} P_k^2 + P_{n-2}^2
\end{aligned}$$

จากสมการ (2.3) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 &= 2(P_{n+1}^2 - P_{n-2}^2 - P_{n-4}^2) + P_{n-2}^2 \\
&= 2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2
\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 = 2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2$$ □

บทที่ 3

ผลการศึกษา

ทฤษฎีบทต่อไปนี้แสดงขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

ทฤษฎีบท 3.1 กำหนดให้ $GPC = Circ(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \cdots,\ GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

พิสูจน์ กำหนดให้ $GPC = Circ(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \cdots,\ GP_{n-1})$ นั่นคือ

$$GPC = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \end{bmatrix}$$

จากบทนิยามของนอร์มแบบยุคลิด เนื่องจาก $\|A\|_E^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2$ เมื่อ $A = (a_{ij})$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPC\|_E^2 &= |GP_0|^2 + |GP_1|^2 + |GP_2|^2 + \cdots + |GP_{n-2}|^2 + |GP_{n-1}|^2 \\ &\quad + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 + |GP_1|^2 + \cdots + |GP_{n-3}|^2 + |GP_{n-2}|^2 \\ &\quad + |GP_{n-2}|^2 + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 + \cdots + |GP_{n-4}|^2 + |GP_{n-3}|^2 + \cdots \\ &\quad + |GP_2|^2 + |GP_3|^2 + |GP_4|^2 + \cdots + |GP_0|^2 + |GP_1|^2 \\ &\quad + |GP_1|^2 + |GP_2|^2 + |GP_3|^2 + \cdots + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 \\ &= n|GP_0|^2 + n|GP_1|^2 + n|GP_2|^2 \cdots + n|GP_{n-2}|^2 + n|GP_{n-1}|^2 \\ &= n\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\|GPC\|_E^2 = n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]$$

ดังนั้น

$$\|GPC\|_E = \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \tag{3.1}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC\|_2 &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \\ &= \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}\end{aligned}$$

ต่อไปจะพิจารณาขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

กำหนดให้เมทริกซ์ $A = (a_{ij})$ และ $B = (b_{ij})$ นิยามโดย

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $A \circ B = GPC$ โดยมี

$$\begin{aligned}r_1(A) &= \max_{1\leq i\leq n} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |a_{nj}|^2} \\ &= \sqrt{\underbrace{1^2 + 1^2 + \cdots + 1^2}_{n \text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{n}\end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}c_1(B) &= \max_{1\leq j\leq n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |b_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |b_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2}\end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(B) = \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC\|_2 &\leq r_1(A) \cdot c_1(B) \\ &= \sqrt{n} \cdot \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \\ &= \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}\end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน คือ

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \qquad \square$$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้แสดงขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

ทฤษฎีบท 3.2 กำหนดให้ $GPC_r = Circ_r(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \cdots,\ GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

i) ถ้า $|r| \geq 1$ แล้ว

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{\left[1 + (n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $|r| < 1$ แล้ว

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

พิสูจน์ กำหนดให้ $GPC_r = Circ_r(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \cdots,\ GP_{n-1})$ นั่นคือ

$$GPC_r = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ rGP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \\ rGP_{n-2} & rGP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ rGP_2 & rGP_3 & rGP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ rGP_1 & rGP_2 & rGP_3 & \cdots & rGP_{n-1} & GP_0 \end{bmatrix}$$

จากบทนิยามของนอร์มแบบยุคลิด เนื่องจาก $\|A\|_E^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2$ เมื่อ $A=(a_{ij})$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\|GPC_r\|_E^2 &= |GP_0|^2+|GP_1|^2+|GP_2|^2+\cdots+|GP_{n-2}|^2+|GP_{n-1}|^2 \\
&\quad +|r|^2|GP_{n-1}|^2+|GP_0|^2+|GP_1|^2+\cdots+|GP_{n-3}|^2+|GP_{n-2}|^2 \\
&\quad +|r|^2|GP_{n-2}|^2+|r|^2|GP_{n-1}|^2+|GP_0|^2+\cdots+|GP_{n-4}|^2+|GP_{n-3}|^2+\cdots \\
&\quad +|r|^2|GP_2|^2+|r|^2|GP_3|^2+|r|^2|GP_4|^2+\cdots+|GP_0|^2+|GP_1|^2 \\
&\quad +|r|^2|GP_1|^2+|r|^2|GP_2|^2+|r|^2|GP_3|^2+\cdots+|r|^2|GP_{n-1}|^2+|GP_0|^2 \\
&= n|GP|_0^2+(n-1)|GP|_1^2+(n-2)|GP_2|^2+\cdots+2|GP_{n-2}|^2+|GP_{n-1}|^2 \\
&\quad +|r|^2|GP_1|^2+2|r|^2|GP_2|^2+3|r|^2|GP_3|^2+\cdots+(n-2)|r|^2|GP_{n-2}|^2 \\
&\quad +(n-1)|r|^2|GP_{n-1}|^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-1}k|r|^2|GP_k|^2
\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\|GPC_r\|_E^2 = \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|GP_k|^2+\sum_{k=1}^{n-1}k|r|^2|GP_k|^2 \tag{3.2}$$

i) ถ้า $|r|\geq 1$ แล้วจากสมการ (3.2) จะได้ว่า

$$\|GPC_r\|_E^2 \geq \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|GP_k|^2+\sum_{k=1}^{n-1}k|GP_k|^2$$

เนื่องด้วย $\sum_{k=1}^{n-1}k|GP_k|^2 = 0|GP_0|^2+\sum_{k=1}^{n-1}k|GP_k|^2 = \sum_{k=0}^{n-1}k|GP_k|^2$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}
\|GPC_r\|_E^2 &\geq \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-1}k|GP_k|^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}n|GP_k|^2-\sum_{k=0}^{n-1}k|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-1}k|GP_k|^2 \\
&= n\sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2
\end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\|GPC_r\|_E^2 \geq n\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]$$

ดังนั้น

$$\|GPC_r\|_E \geq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\|GPC_r\|_2 &\geq \frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]} \\
&= \sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2}
\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2$$

ต่อไปจะพิจารณาขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

กำหนดให้เมทริกซ์ $C = (c_{ij})$ และ $D = (d_{ij})$ นิยามโดย

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ r & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ r & r & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ r & r & r & \cdots & 1 & 1 \\ r & r & r & \cdots & r & 1 \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

$$D = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

จะได้ว่า $C \circ D = GPC_r$ โดยมี

$$\begin{aligned} r_1(C) &= \max_{1\leq i\leq n} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |c_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |c_{nj}|^2} \\ &= \sqrt{1^2 + \underbrace{|r|^2 + |r|^2 + \cdots + |r|^2}_{n-1 \text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{1 + (n-1)|r|^2} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} c_1(D) &= \max_{1\leq j\leq n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |d_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |d_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2} \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(D) = \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC_r\|_2 &\leq r_1(C) \cdot c_1(D) \\ &= \sqrt{1+(n-1)|r|^2} \cdot \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \\ &= \sqrt{\left[1+(n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}\end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน กรณี $|r| \geq 1$ คือ

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{\left[1+(n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $|r| < 1$ แล้วจากสมการ $\|GPC_r\|_E^2 = \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|GP_k|^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2$ จะได้ว่า

$$\|GPC_r\|_E^2 \geq \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|r|^2|GP_k|^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2$$

เนื่องด้วย $\sum_{k=1}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2 = 0|r|^2|GP_0|^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\|GPC_r\|_E^2 &\geq \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)|r|^2|GP_k|^2 + \sum_{k=0}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} n|r|^2|GP_k|^2 - \sum_{k=0}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2 + \sum_{k=0}^{n-1} k|r|^2|GP_k|^2 \\ &= n|r|^2 \sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2\end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC_r\|_E^2 &\geq n|r|^2 \sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2 \\ &= n|r|^2\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\|GPC_r\|_E \geq |r|\sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC_r\|_2 &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot |r|\sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \\ &= |r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2$$

เนื่องด้วย $C \circ D = GPC_r$ เมื่อ C และ D เป็นเมทริกซ์ที่นิยามในสมการ (3.3) และ (3.4) ตามลำดับ และจาก $|r| < 1$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} r_1(C) &= \max_{1\leq j\leq n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |c_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |c_{1j}|^2} \\ &= \sqrt{\underbrace{1^2 + 1^2 + \cdots + 1^2}_{n \text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{n} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} c_1(D) &= \max_{1\leq j\leq n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |d_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |d_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2} \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(D) = \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPC_r\|_2 &\leq r_1(C) \cdot c_1(D) \\ &= \sqrt{n} \cdot \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \\ &= \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน กรณี $|r| < 1$ คือ

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \qquad \square$$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะแสดงขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

ทฤษฎีบท 3.3 กำหนดให้ $GPSC = SCirc(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \ldots,\ GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

พิสูจน์ กำหนดให้ $GPSC = SCirc(GP_0, GP_1, GP_2, ..., GP_{n-1})$ นั่นคือ

$$GPSC = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \end{bmatrix}$$

จากบทนิยามของนอร์มแบบยุคลิด เนื่องจาก $\|A\|_E^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2$ เมื่อ $A = (a_{ij})$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPSC\|_E^2 &= |GP_0|^2 + |GP_1|^2 + |GP_2|^2 + \cdots + |GP_{n-2}|^2 + |GP_{n-1}|^2 \\ &\quad + |GP_1|^2 + |GP_2|^2 + |GP_3|^2 + \cdots + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 \\ &\quad + |GP_2|^2 + |GP_3|^2 + |GP_4|^2 + \cdots + |GP_0|^2 + |GP_1|^2 + \cdots \\ &\quad + |GP_{n-2}|^2 + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 + \cdots + |GP_{n-4}|^2 + |GP_{n-3}|^2 \\ &\quad + |GP_{n-1}|^2 + |GP_0|^2 + |GP_1|^2 + \cdots + |GP_{n-3}|^2 + |GP_{n-2}|^2 \\ &= n|GP_0|^2 + n|GP_1|^2 + n|GP_2|^2 + \cdots + n|GP_{n-2}|^2 + n|GP_{n-1}|^2 \\ &= n\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2 \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\|GPSC\|_E^2 = n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]$$

ดังนั้น

$$\|GPSC\|_E = \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \tag{3.5}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPSC\|_2 &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \\ &= \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \end{aligned}$$

ต่อไปจะพิจารณาขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน กำหนดให้เมทริกซ์ $E = (e_{ij})$ และ $F = (f_{ij})$ นิยามโดย

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $E \circ F = GPSC$ โดยมี

$$\begin{aligned} r_1(E) &= \max_{1\le i\le n} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |e_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |e_{nj}|^2} \\ &= \sqrt{\underbrace{1^2+1^2+\cdots+1^2}_{n \text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{n} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} c_1(F) &= \max_{1\le j\le n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |f_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |f_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2} \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(F) = \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPC\|_2 &\le r_1(E) \cdot c_1(F) \\ &= \sqrt{n} \cdot \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \\ &= \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน คือ

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \qquad \square$$

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.1 และทฤษฎีบท 3.3 จะเห็นได้ว่าขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์กับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรเท่ากัน

ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะแสดงขอบเขตของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

ทฤษฎีบท 3.4 กำหนดให้ $GPSC_r = SCirc_r(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \ldots,\ GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

i) ถ้า $r \geq 1$ แล้ว

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2 \leq \sqrt{\left[1 + (n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $r < 1$ แล้ว

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

พิสูจน์ กำหนดให้ $GPSC_r = SCirc_r(GP_0,\ GP_1,\ GP_2, \ldots,\ GP_{n-1})$ นั่นคือ

$$GPSC_r = \begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & rGP_0 \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & rGP_0 & rGP_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & rGP_0 & \cdots & rGP_{n-4} & rGP_{n-3} \\ GP_{n-1} & rGP_0 & rGP_1 & \cdots & rGP_{n-3} & rGP_{n-2} \end{bmatrix}$$

จากบทนิยามของนอร์มแบบยุคลิด เนื่องจาก $\|A\|_E^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2$ เมื่อ $A=(a_{ij})$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\|GPSC_r\|_E^2 &= |GP_0|^2+|GP_1|^2+|GP_2|^2+\cdots+|GP_{n-2}|^2+|GP_{n-1}|^2 \\
&\quad +|GP_1|^2+|GP_2|^2+|GP_3|^2+\cdots+|GP_{n-1}|^2+|r|^2|GP_0|^2 \\
&\quad +|GP_2|^2+|GP_3|^2+|GP_4|^2+\cdots+|r|^2|GP_0|^2+|r|^2|GP_1|^2+\cdots \\
&\quad +|GP_{n-2}|^2+|GP_{n-1}|^2+|r|^2|GP_0|^2+\cdots+|r|^2|GP_{n-4}|^2+|r|^2|GP_{n-3}|^2 \\
&\quad +|GP_{n-1}|^2+|r|^2|GP_0|^2+|r|^2|GP_1|^2+\cdots+|r|^2|GP_{n-3}|^2+|r|^2|GP_{n-2}|^2 \\
&= |GP_0|^2+2|GP_2|^2+3|GP_3|^2+\cdots+(n-1)|GP_{n-2}|^2+n|GP_{n-1}|^2 \\
&\quad +(n-1)|r|^2|GP_0|^2+(n-2)|r|^2|GP_1|^2+(n-3)|r|^2|GP_2|^2 \\
&\quad +\cdots+2|r|^2|GP_{n-3}|^2+|r|^2|GP_{n-2}|^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|r|^2|GP_k|^2
\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\|GPSC_r\|_E^2 = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|r|^2|GP_k|^2 \tag{3.6}$$

i) ถ้า $|r|\geq 1$ แล้วจากสมการ (3.6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\|GPSC_r\|_E^2 &\geq \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|GP_k|^2 \\
&= (n-1+1)|GP_{n-1}|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|GP_k|^2 \\
&= n|GP_{n-1}|^2+n\sum_{k=0}^{n-2}|GP_k|^2 \\
&= n\sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2
\end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\|GPSC_r\|_E^2 \geq n\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]$$

ดังนั้น

$$\|GPSC_r\|_E \geq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2$$

ต่อไปจะพิจารณาขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

กำหนดให้เมทริกซ์ $G=(g_{ij})$ และ $H=(h_{ij})$ นิยามโดย

$$G=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & r \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & r & r \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & r & \cdots & r & r \\ 1 & r & r & \cdots & r & r \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

$$H=\begin{bmatrix} GP_0 & GP_1 & GP_2 & \cdots & GP_{n-2} & GP_{n-1} \\ GP_1 & GP_2 & GP_3 & \cdots & GP_{n-1} & GP_0 \\ GP_2 & GP_3 & GP_4 & \cdots & GP_0 & GP_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ GP_{n-2} & GP_{n-1} & GP_0 & \cdots & GP_{n-4} & GP_{n-3} \\ GP_{n-1} & GP_0 & GP_1 & \cdots & GP_{n-3} & GP_{n-2} \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

เนื่องจาก $G\circ H=GPSC_r$ โดยมี

$$\begin{aligned} r_1(G) &= \max_{1\le i\le n}\sqrt{\sum_{j=1}^{n}|g_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{n}|g_{nj}|^2} \\ &= \sqrt{1^2+\underbrace{|r|^2+|r|^2+\cdots+|r|^2}_{n-1\text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{1+(n-1)|r|^2} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} c_1(H) &= \max_{1\le j\le n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|h_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}|h_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2} \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(H)=\sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPC_r\|_2 &\leq r_1(G)\cdot c_1(H)\\ &= \sqrt{1+(n-1)|r|^2}\cdot\sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2}\\ &= \sqrt{\left[1+(n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]}\end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน กรณีที่ $|r|\geq 1$ คือ

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2}\leq\|GPSC_r\|_2\leq\sqrt{\left[1+(n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $|r|<1$ แล้วจากสมการ (3.6)

$$\|GPSC_r\|_E^2=\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|r|^2|GP_k|^2$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\|GPSC_r\|_E^2 &\geq \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)|r|^2|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|r|^2|GP_k|^2\\ &= (n-1+1)|r|^2|GP_{n-1}|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)|r|^2|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(n-(k+1))|r|^2|GP_k|^2\\ &= n|r|^2|GP_{n-1}|^2+\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)|r|^2|GP_k|^2+\sum_{k=0}^{n-2}n|r|^2|GP_k|^2-\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)|r|^2|GP_k|^2\\ &= n|r|^2|GP_{n-1}|^2+\sum_{k=0}^{n-2}n|r|^2|GP_k|^2\\ &= n|r|^2\sum_{k=0}^{n-1}|GP_k|^2\end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$\|GPSC_r\|_E^2\geq n|r|^2\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]$$

ดังนั้น

$$\|GPSC_r\|_E\geq\sqrt{n|r|^2\left[2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2\right]}$$

จากอสมการ (2.6) จะได้ว่า

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2-P_{n-4}^2)-P_{n-2}^2}\leq\|GPSC_r\|_2$$

เนื่องด้วย $G\circ H=GPSC_r$ เมื่อ G และ H เป็นเมทริกซ์ที่นิยามในสมการ (3.7) และ (3.8)

ตามลำดับ และจาก $|r| < 1$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} r_1(G) &= \max_{1\leq i\leq n} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |g_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |g_{1j}|^2} \\ &= \sqrt{\underbrace{1^2+1^2+\cdots+1^2}_{n \text{ พจน์}}} \\ &= \sqrt{n} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} c_1(H) &= \max_{1\leq j\leq n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |h_{ij}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |h_{in}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} |GP_k|^2} \end{aligned}$$

จากสมการ (2.8) จะได้ว่า

$$c_1(H) = \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2}$$

จากอสมการ (2.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \|GPC_r\|_2 &\leq r_1(G) \cdot c_1(H) \\ &= \sqrt{n} \cdot \sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \\ &= \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \end{aligned}$$

ดังนั้น ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน กรณีที่ $|r| < 1$ คือ

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]} \qquad \square$$

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.2 และทฤษฎีบท 3.4 จะเห็นได้ว่าขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมของเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์กับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรเท่ากัน

บทที่ 4

ตัวอย่างการคำนวณ

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะแสดงตัวอย่างการคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน **ตารางที่ 4.1** แสดงขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน GPC ขนาด $n \times n$

เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์			
n	ขอบเขตล่าง	นอร์มสเปกตรัม	ขอบเขตบน
5	5.0990	8.6023	11.4018
6	6.6332	12.2066	16.2481
7	9.0000	17.2047	23.8118
8	11.7473	23.6008	33.2265
9	15.6525	32.2025	46.9574
10	20.7605	43.6005	65.6506
11	27.4044	58.6003	90.8900
12	36.4143	78.6003	126.1428
13	48.1664	105.0000	173.6663
14	63.8201	140.0000	238.7928
15	84.5813	186.4001	327.5821
20	344.9696	769.0026	1542.7508
25	1407.2836	3145.8140	7036.4178
30	5741.1209	12842.2611	31445.4141

ตารางที่ 4.2 แสดงขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน GPC_r ขนาด $n \times n$ เมื่อ $n = 5,\ 10,\ 30$ ในกรณีที่ $|r| \geq 1$ และ $|r| < 1$

เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์						
n	กรณี	r	$\|r\|$	ขอบเขตล่าง	นอร์มสเปกตรัม	ขอบเขตบน
5	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	5.0990	19.3620	31.0161
		4i	4.0000	5.0990	23.9429	41.1096
		2-3i	3.6056	5.0990	22.8069	37.1214
		5+7i	8.6023	5.0990	51.7750	87.8749
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	1.0198	6.0540	11.4018
		0.3i	0.3000	1.5297	5.7649	11.4018
		-0.5+0.3i	0.5831	2.9732	5.5265	11.4018
		0.9+0.4i	0.9849	5.0220	8.3578	11.4018
10	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	20.7605	109.1013	187.9947
		4i	4.0000	20.7605	139.3021	249.9900
		2-3i	3.6056	20.7605	128.5210	225.5172
		5+7i	8.6023	20.7605	300.1543	536.1688
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	4.1521	27.3495	65.6506
		0.3i	0.3000	6.2282	27.1507	65.6506
		-0.5+0.3i	0.5831	12.1054	28.1953	65.6506
		0.9+0.4i	0.9849	20.4468	42.8322	65.6506
30	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	5741.1209	36798.6275	92928.1598
		4i	4.0000	5741.1209	48733.1002	123800.7192
		2-3i	3.6056	5741.1209	44061.5948	111620.1473
		5+7i	8.6023	5741.1209	104836.8614	266019.0349
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	1148.2242	7493.5585	31445.4141
		0.3i	0.3000	1722.3363	7709.1453	31445.4141
		-0.5+0.3i	0.5831	3347.6200	8878.8793	31445.4141
		0.9+0.4i	0.9849	5654.3483	12659.6285	31445.4141

ตารางที่ 4.3 แสดงขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน $GPSC$ ขนาด $n \times n$

เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร			
n	ขอบเขตล่าง	นอร์มสเปกตรัม	ขอบเขตบน
5	5.0990	7.7088	11.4018
6	6.6332	10.4773	16.2481
7	9.0000	14.0493	23.8118
8	11.7473	18.5050	33.2265
9	15.6525	24.2271	46.9574
10	20.7605	31.5788	65.6506
11	27.4044	41.0327	90.8900
12	36.4143	53.3289	126.1428
13	48.1664	69.3147	173.6663
14	63.8201	90.2045	238.7928
15	84.5813	117.5926	327.5821
20	344.9696	454.3686	1542.7508
25	1407.2836	1813.4623	7036.4178
30	5741.1209	7343.4878	31445.4141

ตารางที่ 4.4 แสดงขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน $GPSC_r$ ขนาด $n \times n$ เมื่อ $n = 5,\ 10,\ 30$ ในกรณีที่ $|r| \geq 1$ และ $|r| < 1$

เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร						
n	กรณี	r	$\|r\|$	ขอบเขตล่าง	นอร์มสเปกตรัม	ขอบเขตบน
5	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	5.0990	21.5288	31.0161
		4i	4.0000	5.0990	27.0466	41.1096
		2-3i	3.6056	5.0990	25.9037	37.1214
		5+7i	8.6023	5.0990	59.4491	87.8749
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	1.0198	2.2425	11.4018
		0.3i	0.3000	1.5297	1.7542	11.4018
		-0.5+0.3i	0.5831	2.9732	3.0633	11.4018
		0.9+0.4i	0.9849	5.0220	7.3069	11.4018
10	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	20.7605	93.1384	187.9947
		4i	4.0000	20.7605	122.5184	249.9900
		2-3i	3.6056	20.7605	111.9332	225.5172
		5+7i	8.6023	20.7605	264.7591	536.1688
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	4.1521	6.9743	65.6506
		0.3i	0.3000	6.2282	8.6595	65.6506
		-0.5+0.3i	0.5831	12.1054	16.9563	65.6506
		0.9+0.4i	0.9849	20.4468	30.8037	65.6506
30	$\|r\| \geq 1$	3	3.0000	5741.1209	22028.8671	92928.1598
		4i	4.0000	5741.1209	29370.1562	123800.7192
		2-3i	3.6056	5741.1209	26475.3881	111620.1473
		5+7i	8.6023	5741.1209	63164.1785	266019.0349
	$\|r\| < 1$	0.2	0.2000	1148.2242	1469.3362	31445.4141
		0.3i	0.3000	1722.3363	2202.2045	31445.4141
		-0.5+0.3i	0.5831	3347.6200	4280.4927	31445.4141
		0.9+0.4i	0.9849	5654.3483	7232.1953	31445.4141

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์บางรูปแบบ ได้แก่ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 4 ทฤษฎีบทดังนี้

ทฤษฎีบท 3.1 กำหนดให้ $GPC = Circ(GP_0, GP_1, GP_2, \cdots, GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ทฤษฎีบท 3.2 กำหนดให้ $GPC_r = Circ_r(GP_0, GP_1, GP_2, \cdots, GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

i) ถ้า $|r| \geq 1$ แล้ว

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{\left[1 + (n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $|r| < 1$ แล้ว

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ทฤษฎีบท 3.3 กำหนดให้ $GPSC = SCirc(GP_0, GP_1, GP_2, ..., GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตรขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน จะได้ว่า

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ทฤษฎีบท 3.4 กำหนดให้ $GPSC_r = SCirc_r(GP_0, GP_1, GP_2, ..., GP_{n-1})$ เป็นเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตรขนาด $n \times n$ ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเกาส์เซียนพาโดแวน

i) ถ้า $r \geq 1$ แล้ว

$$\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2 \leq \sqrt{\left[1 + (n-1)|r|^2\right]\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

ii) ถ้า $r < 1$ แล้ว

$$|r|\sqrt{2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2} \leq \|GPSC_r\|_2 \leq \sqrt{n\left[2(P_{n+1}^2 - P_{n-4}^2) - P_{n-2}^2\right]}$$

บรรณานุกรม

[1] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Topics in matrix analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

[2] Dhashna T Pillai and Briji J Chathely. A study on circulant matrices and its application in solving polynomial equations and data smoothing. *International Journal of Mathematics Trends and Technology-IJMTT*, 66, 2020.

[3] Shouqiang Shen and Jianmiao Cen. On the bounds for the norms of r-circulant matrices with the fibonacci and lucas numbers. *Applied Mathematics and Computation*, 216(10):2891–2897, 2010.

[4] Wutiphol Sintunavarat. The upper bound estimation for the spectral norm of r-circulant and symmetric r-circulant matrices with the padovan sequence. *Journal of Nonlinear Science and Applications*, 9:92–101, 09 2016.

[5] Kritsana Sokhuma. Matrices formula for padovan and perrin sequences. *Applied Mathematical Sciences*, 7(142):7093–7096, 2013.

[6] Kritsana Sokhuma. Matrices formula for padovan and perrin sequences. *Applied Mathematical Sciences*, 7:7093–7096, 01 2013.

[7] WT Stallings and TL Boullion. The pseudoinverse of an r-circulant matrix. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 34(2):385–388, 1972.

[8] Dursun Tasci. Gaussian padovan and gaussian pell- padovan sequences. *Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics*, 67:82–88, 01 2018.

[9] S Uygun and S Yasamalı. On the bounds for the norms of circulant matrices with the jacobsthal and jacobsthal-lucas numbers. *Notes on Number Theory and Discrete Mathematics*, 23(1):91–98, 2017.

[10] Alan C Wilde. Differential equations involving circulant matrices. *The Rocky Mountain Journal of Mathematics*, 13(1):1–13, 1983.

[11] Gerhard Zielke. Some remarks on matrix norms, condition numbers, and error estimates for linear equations. *Linear algebra and applications*, 110:29–41, 1988.

ภาคผนวก A

ภาคผนวก

ต่อไปนี้จะแสดงชุดคำสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการคำนวณหาขอบเขตล่าง และขอบเขตบนของนอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์ เมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร และเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร

```
% Function to generate the Padovan sequence up to the
   required index
function P = padovan_seq(n)
    % Initialize the first three values
    %P = zeros(1, n+1);
    P(1) = 1; % P_0
    P(2) = 1; % P_1
    P(3) = 1; % P_2
    % Compute the rest of the sequence
    for i = 4:n+1
        P(i) = P(i-2) + P(i-3);
    end
end


% Define n by form of 1+n
n = 1+10;

% Define r
r_1 = 0.2;
r_2 = 0.3i;
r_3 = -0.5+0.3i;
r_4 = 0.9+0.4i;

% Generate the Padovan sequence up to P(n+1)
P = padovan_seq(n+1);

% Extract the required Padovan numbers
```

```
P_n1 = P(n+1);    % P_{n+1}
P_n4 = P(n-4); % P_{n-4}
P_n2 = P(n-2); % P_{n-2}

% Compute the expression
%result1 = sqrt(n * (2 * (P_n1^2 - P_n4^2) - P_n2^2));
boundL = sqrt(2 * (P_n1^2 - P_n4^2) - P_n2^2) ;
% Compute other
%result2 = 2 * (P_n1^2 - P_n4^2) - P_n2^2;
boundU = sqrt(n-1)*boundL;

boundUr1 = sqrt(1+(n-1-1)*(abs(r_1)^2))*boundL;
boundUr2 = sqrt(1+(n-1-1)*(abs(r_2)^2))*boundL;
boundUr3 = sqrt(1+(n-1-1)*(abs(r_3)^2))*boundL;
boundUr4 = sqrt(1+(n-1-1)*(abs(r_4)^2))*boundL;

boundLr1 = abs(r_1)*boundL;
boundLr2 = abs(r_2)*boundL;
boundLr3 = abs(r_3)*boundL;
boundLr4 = abs(r_4)*boundL;
```

ต่อไปนี้จะแสดงชุดคำสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการคำนวณหานอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์

```
% Parameters
n = 10; % Size of the matrix

% Initialize Padovan sequence
P = zeros(1, n); % Preallocate for Padovan values
P(1) = 1;        % P(0)
P(2) = 1 + 1i;   % P(1)
P(3) = 1 + 1i;   % P(2)

% Generate Padovan sequence for n terms
for k = 4:n
    P(k) = P(k-2) + P(k-3);
end

% Create circulant matrix from Padovan sequence
C = circulant(P(1:n)); % Circulant matrix

% Calculate spectral norm
spectral_norm = norm(C, 2); % 2-norm (spectral norm)

% Display the result
disp('Spectral Norm of the Circulant Matrix:');
disp(spectral_norm);

% Define the circulant function
function C = circulant(v)
    n = length(v);
    C = zeros(n); % Preallocate matrix
    for i = 1:n
        C(i, :) = circshift(v, [0, i-1]); % Create
            circulant row
    end
end
```

ต่อไปนี้จะแสดงชุดคำสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการคำนวณหานอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์

```
% Parameters
n = 50; % Size of the matrix
 % Example value for r
r_1 = 3;
r_2 = 4i;
r_3 = 2-3i;
r_4 = 5+7i;
r_5 = 0.2;
r_6 = 0.3i;
r_7 = -0.5+0.3i;
r_8 = 0.9+0.4i;

% Initialize Padovan sequence
P = zeros(1, n);
P(1) = 1;
P(2) = 1 + 1i;
P(3) = 1 + 1i;

% Generate Padovan sequence for n terms
for k = 4:n
    P(k) = P(k-2) + P(k-3);
end

% Create r-circulant matrix from Padovan sequence
C_1 = rcirculant(P(1:n), r_1);
C_2= rcirculant(P(1:n), r_2);
C_3 = rcirculant(P(1:n), r_3);
C_4 = rcirculant(P(1:n), r_4);
C_5 = rcirculant(P(1:n), r_5);
C_6 = rcirculant(P(1:n), r_6);
C_7 = rcirculant(P(1:n), r_7);
C_8 = rcirculant(P(1:n), r_8);


```

```
% Calculate spectral norm
spectral_norm_1 = norm(C_1, 2);
spectral_norm_2 = norm(C_2, 2);
spectral_norm_3 = norm(C_3, 2);
spectral_norm_4 = norm(C_4, 2);
spectral_norm_5 = norm(C_5, 2);
spectral_norm_6 = norm(C_6, 2);
spectral_norm_7 = norm(C_7, 2);
spectral_norm_8 = norm(C_8, 2);

% Display the result
disp('Spectral Norm of the r-Circulant Matrix:');
%disp(spectral_norm);


% Define the r-circulant function
function C = rcirculant(v, r)
    n = length(v);
    C = zeros(n);
    for i = 1:n
        row = circshift(v, [0, i-1]);
        if i > 1
            row(1:i-1) = row(1:i-1) * r;  % Multiply
               elements by r
        end
        C(i, :) = row;
    end
end
```

ต่อไปนี้จะแสดงชุดคำสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการคำนวณหานอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์สมมาตร

```
% Parameters
n = 50; % Size of the matrix

% Initialize Padovan sequence
P = zeros(1, n); % Preallocate for Padovan values
P(1) = 1;        % P(0)
P(2) = 1 + 1i;   % P(1)
P(3) = 1 + 1i;   % P(2)

% Generate Padovan sequence for n terms
for k = 4:n
    P(k) = P(k-2) + P(k-3);
end

% Create circulant matrix from Padovan sequence
C = circulant(P(1:n)); % Circulant matrix

% Calculate spectral norm
spectral_norm = norm(C, 2); % 2-norm (spectral norm)

% Display the result
disp('Spectral Norm of the Circulant Matrix:');
disp(spectral_norm);

% Define the SYMMETRIC r-circulant function
function C = circulant(v, r)
    n = length(v);
    C = zeros(n);

    % Construct the first row (same as input vector)
    first_row = v;

    % Build the matrix using the correct symmetric r-
       circulant structure
```

```
    for i = 1:n
        C(i, :) = circshift(first_row, [0, i-1]);
        for j = i+1:n % Apply r to wrapped elements only
            if j - i > 0  % Elements wrapped around
                C(i, j) = C(i, j) ;
             end
        end
         for j = 1:i-1  % Ensure symmetry by copying upper
            triangle
            C(i,j) = C(j,i);
        end
    end
end
```

ต่อไปนี้จะแสดงชุดคำสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการคำนวณหานอร์มสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์อาร์-เซอร์คูแลนท์สมมาตร

```
% Parameters
n = 10; % Size of the matrix
 % Example value for r
r_1 = 3;
r_2 = 4i;
r_3 = 2-3i;
r_4 = 5+7i;
r_5 = 0.2;
r_6 = 0.3i;
r_7 = -0.5+0.3i;
r_8 = 0.9+0.4i;
r_9 = 1;

% Initialize Padovan sequence
P = zeros(1, n);
P(1) = 1;
P(2) = 1 + 1i;
P(3) = 1 + 1i;

% Generate Padovan sequence for n terms
for k = 4:n
    P(k) = P(k-2) + P(k-3);
end

% Create SYMMETRIC r-circulant matrices from Padovan
   sequence
C_1 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_1);
C_2= symmetric_rcirculant(P(1:n), r_2);
C_3 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_3);
C_4 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_4);
C_5 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_5);
C_6 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_6);
C_7 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_7);
C_8 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_8);
```

```
C_9 = symmetric_rcirculant(P(1:n), r_9);



% Calculate spectral norms (You can loop this for
    efficiency)
spectral_norm_1 = norm(C_1, 2);
spectral_norm_2 = norm(C_2, 2);
spectral_norm_3 = norm(C_3, 2);
spectral_norm_4 = norm(C_4, 2);
spectral_norm_5 = norm(C_5, 2);
spectral_norm_6 = norm(C_6, 2);
spectral_norm_7 = norm(C_7, 2);
spectral_norm_8 = norm(C_8, 2);
spectral_norm_9 = norm(C_9, 2);


% Display the results (you can loop this too)
disp(['Spectral Norm for r_1: ', num2str(spectral_norm_1)])
    ;
disp(['Spectral Norm for r_2: ', num2str(spectral_norm_2)])
    ;
% ... and so on for the rest


% Define the SYMMETRIC r-circulant function
function C = symmetric_rcirculant(v, r)
    n = length(v);
    C = zeros(n);

    % Construct the first row (same as input vector)
    first_row = v;

    % Build the matrix using the correct symmetric r-
       circulant structure
    for i = 1:n
```

```
66          C(i, :) = circshift(first_row, [0, i-1]);
67          for j = i+1:n % Apply r to wrapped elements only
68              if j - i > 0  % Elements wrapped around
69                  C(i, j) = C(i, j) * r;
70               end
71          end
72           for j = 1:i-1  % Ensure symmetry by copying upper
                triangle
73              C(i,j) = C(j,i);
74          end
75      end
76  end
```